

חדו"א 2א ~ הרצאה 16

שחר פרץ

18 ליוני 2026

מרצה: יעל קרשון

תזכורת: לכל $f, g \in R(\mathbb{T})$ הגדרנו סמי מכפלה פנימית הרמיטית, להיות:

$$\langle f | g \rangle := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \overline{g(t)} dt$$

הערה 1. באנגלית, Hermitian inner/scalar/dot product

המכפלה הפנימית לעיל משרה לנו (סמי) נורמת L_2 , שתסומן ב- $\| \cdot \|_{L_2}$. דיברנו על קושי שוורץ, והסקנו ש- $\|f\| = 0$ אם ומ"מ $\langle f | g \rangle = 0 \forall g$. מכאן שה- f ים שהמאפס שלהם הוא כל המרחב הם מרחב וקטורי, ולקחת quotient space עליהם מאפשרת לנו לקבל מרחב שבו הנורמה מתנהגת כמו נורמה רגילה ולא מנוונת.

מסקנה 1. א"ש המשולש, $\|f + g\| \leq \|f\| + \|g\|$.

הוכחה. ואכן:

$$\begin{aligned} \|f + g\|^2 &= \langle f + g | f + g \rangle = \|f\|^2 + \underbrace{2\Re \langle f | g \rangle}_{\leq |\langle f | g \rangle| \leq \|f\| \|g\|} + \|g\|^2 \leq \|f\|^2 + 2\|f\| \|g\| + \|g\|^2 = (\|f\| + \|g\|)^2 \end{aligned}$$

■

כנדרש.

באותה המידה שניתן לשייך לפונקציות חלקות טורי פונקציות (טיילור וכו'), ניתן לשייך לפונקציה מחזורית טור פוריה שהוא טור דו"צ.

הגדרה 1. מקדמי פוריה (Fourier) של $f \in R(\mathbb{T})$, הם לכל $n \in \mathbb{Z}$:

$$\hat{f}(n) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-int} dt = \langle f | e^{int} \rangle$$

הגדרה 2. מקדמי פורייה של f הם:

$$(S_n f)(t) := \sum_{n=-N}^N \hat{f}(n) e^{int}$$

הגדרה 3. טור פורייה של f הוא:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n) e^{int}$$

הערה 2. שימו לב! מכיוון שאנחנו במרחב וקטורי שאיננו נוצר סופית, נורמות שונות שנגדיר יגדירו התכנסות שונה של הטור. פרטים נוספים בחלק השלישי של הקורס.

משפט 1. תהי $f \in R(\mathbb{T})$, אז $S_n f$ הוא ההטלה האורתוגונלית של f על מרחב הפולינומים הטריגונומטריים מדרגה $n \geq$.

או בניסוח מפורש יותר:

(1) $S_n f$ שייך למרחב הפולינומים הטריגונומטריים.

(2) לכל g פולינום טריגונומטרי מדרגה $n \geq$, $f - S_n f \perp g$.

הוכחה. ההוכחה קלה. (1) נובע ישירות מההגדרה. בשביל (2) נשתמש בעובדה ש- $\langle e^{int} | e^{int} \rangle$ הוא 1 אם $n = m$, אחרת 0. למזלנו, יש לנו את הבסיס של e^{int} שהפולינומים הטריגונומטריים נתונים ע"י קומבינציה לינארית שלהם, לכן די להסתכל על איברי הבסיס:

$$\langle f - S_n f | e^{int} \rangle = \langle f | e^{int} \rangle - \langle S_n f | e^{int} \rangle = \langle f | e^{int} \rangle - \left\langle \sum_{m=-N}^N \hat{f}(m) e^{imt} \middle| e^{int} \right\rangle = \hat{f}(n) - \hat{f}(n) = 0$$

■ לכן $\langle f | g \rangle = 0$ לכל $g \in \{e^{int}\}_{n=-N}^N$. לכן לכל $g \in \text{span}\{e^{int}\}_{n=-N}^N$ מתקיים ש- $\langle f | g \rangle = 0$.

מסקנה 2. (א) ("הזנב מאונך לקירוב") $f - S_n f \perp S_n f$

(ב) $S_n f$ הוא הפולינום הטריגונומטרי מדרגה $n \geq$ הקרוב ביותר ל- f , כלומר לכל פולינום טריגונומטרי p אחר מתקיים $\|f - S_n f\| \leq \|f - p\|$.

■ הוכחת א'. מחלק 1 מתקיים ש- $S_n f$ פולינום טריגונומטרי ולכן ניתן להשוואה. מחלק ב' $f - S_n f \perp S_n f$.

הוכחת ב'. אכן מתקיים, לכל p פולינום טריגונומטרי, ממשפט פיתגורס:

$$\|f - p\|^2 = \|(f - S_n f) + (S_n f - p)\|^2 = \|f - S_n f\|^2 + \|S_n f - p\|^2 \geq \|f - S_n f\|^2$$

■

הערה 3. זוהי מסקנה יותר כללית מלינארית 2 שנוכחה להיטלים במרחב מכפלה פנימי.

הערה 4. מרחב הפולינומים הטריגונומטריים מכל מעלה צפוף ב- $R(\mathbb{T})$ ביחס לנורמה L_2 .

הגדרה 4. עבור $f, f_n \in R(\mathbb{T})$, נאמר ש- $f_n \xrightarrow{L_2} f$ ("התכנסות ב- L_2 ", "התכנסות כוורמת L_2 ") באמצעות:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_{L_2} = 0$$

הערה 5. לא משתמשים ב- L_∞ בקורס.

הגדרה 5. בהינתן $f, f_n \in \mathbb{T}$, אם $\max_{t \in [0, 2\pi]} |f_n(t) - f(t)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ אז $f_n \rightarrow f$ במ"ש.

למה 1. הטענה לעיל שקולה לכך ש- $\Re f_n \xrightarrow{u} \Re f$ במ"ש וגם $\Im f_n \xrightarrow{u} \Im f$ במ"ש.

הערה 6. ראשית נבחין שהתכנסות במ"ש של פונקציות מרוכבות לא תלויה בנורמה שאנו עובדים איתה, ושנית נבחין שזה שקול לשימוש ב- L_∞ .

למה 2. נתונה $f_n \rightarrow f \in C(\mathbb{T}) \subset R(\mathbb{T})$. נניח $f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f$ אז $f_n \rightarrow f$ ב- L_2 .

הוכחה. "ההוכחה קלה"

$$\|f_n - f\|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \underbrace{|f_n(t) - f(t)|^2}_{\leq \max |f_n - f|^2} dt \leq \frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi \cdot \max |f_n - f|^2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

■

נסכם: יש לנו שלושה מובנים של שאיפה.

- שאיפה במ"ש¹, שגוררת שאיפה נקודתית.
- שאיפה נקודתית², שגוררת שאיפה ב- L_2
- שאיפה ב- L_2 ³.

¹שקול לשאיפה במובן L_∞ , שכמובן משרה טופולוגיה.

²שקול לשאיפה בטופולוגיה המכפלה, Tychonoff Topology.

³אפשר לנסח את הגרירות האלו בכך ש- L_2 משרה את הטופולוגיה הגסה ביותר, בעוד טופולוגיית המכפלה עדינה יותר, ו- L_∞ עדינה אף יותר.

השאלה המרכזית: בהינתן $f \in R(\mathbb{T})$, האם $S_n f \rightarrow f$ נקודתית? במ"ש? ב- L_2 ?

תרגיל 1. 1. $f_n, f \in C(\mathbb{T})$ כאשר $f_n \rightarrow f$ במ"ש גורר $f_n \rightarrow f$ נקודתית

2. בהינתן $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, ו- $f_n \in C(\mathbb{T})$, אם $f_n \rightarrow f$ במ"ש אז $f \in C(\mathbb{T})$.

למה 3. נניח ש- p פולינום טריגונומטרי מדרגה $N \geq$. אז לכל $n \geq N$ מתקיים ש- $S_n p = p$.

הוכחה. נרשום $p(t) = \sum_{k=-N}^N a_k e^{ikt}$ אז:

$$\hat{p}(m) = \left\langle \sum_{k=-N}^N a_k e^{ikt} \middle| e^{imt} \right\rangle = \sum_{k=-N}^N a_k \langle e^{ikt} | e^{imt} \rangle = \begin{cases} a_m & |m| \leq N \\ 0 & |m| > N \end{cases}$$

■

הערה 7. יותר קל להוכיח להוכיח את זה עם היטלים.

דוגמה. עבור:

$$f(t) = \sin t = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$$

נבחין ש- f פולינום טריגונומטרי מדרגה 1. נחשב את מקדמי פוריה שלה:

$$\hat{f}(1) = \frac{1}{2i} = \frac{-i}{2} \qquad \hat{f}(0) = 0 \qquad \hat{f}(-1) = -\frac{1}{2i} = \frac{i}{2}$$

ואכן, נקבל ש-:

$$\sin t = \frac{1}{2i} e^{it} - \frac{1}{2i} e^{-it}$$

משפט 2 ((אי) יחידות של גבול L_2). נתונות $f, g \in R(\mathbb{T})$. נניח $f_n \rightarrow g$ ו- $f_n \rightarrow f$ ב- L_2 . אז $\|f - g\| = 0$.

הוכחה.

$$\|f - g\| = \|f - f_n + f_n - g\| \leq \|f - f_n\| + \|f_n - g\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

■

תרגיל 2. אם $f \in C(\mathbb{T})$ ו- $\|f\| = 0$, אז $f \equiv 0$.

מסקנה 3. אם $f_n \rightarrow f, g \in C(\mathbb{T})$ אז $f = g$.

הערה 8. באמצעות פירוק של $f = u + iv$ (כאשר $u = \Re f, v = \Im f$) אז:

$$\|f\|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |v(t) + iu(t)|^2 dt = \|u\|^2 + \|v\|^2$$

לכן $\|f\| = 0$ אם ורק אם $\|u\| = \|v\| = 0$.

משפט 3 (א"ש בזל). עבור $f \in R(\mathbb{T})$, לכל N מתקיים ש- $\|S_n f\| \leq \|f\|$.

הוכחה. מא"ש המשולש:

$$\|f\|^2 = \|f - S_n f + S_n f\|^2 = \|f - S_n f\|^2 + \|S_n f\|^2 \geq \|S_n f\|^2$$

■

הערה 9. זו תכונה אופיינית להיטלים.

מסקנה 4. נתונה $f \in R(\mathbb{T})$ אז $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \|\hat{f}(n)\|^2$ מתכנס.

הערה 10. שימו לב שאיברי הטור אי-שליליים ולכן סדר הסכימה אינו משנה.

הוכחה. נוכיח באמצעות קריטריון קושי. לכל N_1, N_2 ו- $N = \min\{N_1, N_2\}$ מתקיים:

$$\sum_{n=-N_1}^{N_2} |\hat{f}(n)|^2 \leq \sum_{n=-N}^N |\hat{f}(n)|^2 \stackrel{!}{=} \|S_N f\|^2 \stackrel{*}{\leq} \|f\|^2$$

כאשר $\stackrel{*}{\leq}$ נובע מבזל, ו- $\stackrel{!}{=}$ נכון כי:

$$S_f = \sum_{n=-N}^N a_n e^{int}$$

ולכן:

$$\|S_N f\|^2 = \left\langle \sum_{k=-N}^N a_k e^{ikt} \left| \sum_{\ell=-N}^N a_\ell e^{i\ell t} \right. \right\rangle = \sum_{\ell, k} a_k \overline{a_\ell} \langle e^{ikt} | e^{i\ell t} \rangle = \sum_{k=-N}^N |a_k|^2 = \sum_{k=-N}^N \|\hat{f}(k)\|^2$$

■

.....

שחר פרץ, 2026

קומפל ב-L^AT_EX ויוצר באמצעות תוכנה חופשית בלבד